

Почему Δ турнира и изменение θ — разные вещи

Пример: синхрон Нау елі (турнир 11766), команда «Конь Текст». Команда сыграла в +0,5 к прогнозу (17 взятых при ожидании 16,48), но сила Максима Сидорова выросла на $\sim 0,014$, а у Сергея Задворьева упала на $\sim 0,059$. Ниже — как устроена модель на chgk.quest и почему так не противоречие.

1. Что означает $\Delta = +0,5$

Δ в таблице турнира — это суммарный сюрприз по пакету для команды:

$$\Delta = \text{sum}(\text{взяли} - p_{\text{ожд}}) \sim +0,52$$

Ожидание
поправки
выросла с

2. Как после турнира меняется θ

Модель обрабатывает турнир по каждому вопросу (36 штук на Нау елі):

- взяли вопрос $\rightarrow \theta$ всех в составе слегка увеличивается;

- не взяли

После всех вопросов срабатывает teammate-shrinkage: θ состава чуть подтягиваются к среднему θ этой команды на турнире ($\eta = 0,005$).

На сайте в профиле игрока колонка « θ после» — снимок силы после обработки турнира. Разница с предыдущей строкой — суммарный эффект именно этого турнира (если смотреть соседние игры в хронологии).

3. Конкретно «Конь Текст» на Нау елі

θ до / после турнира (данные сайта):

Игрок	theta до	theta после	D theta
Сидоров М.	+0,224	+0,238	+0,013
Задворьев С.	-1,075	-1,133	-0,059
остальные 4	$\sim -1,4 \dots -1,6$	$\sim$ то же	$\sim 0,000$

Команда в целом чуть переиграла прогноз, но перераспределение θ — не «всем в плюс».

4. Почему у Задворьева минус при +0,5 у команды

Разный вес в прогнозе. Средний θ состава $\approx -1,17$. Сидоров на +0,224 — примерно на 1,4 выше среднего; Задворьев на $-1,075$ — выше «четвёрки» ($-1,4 \dots -1,6$), но вклад в noisy-OR у Сидорова на порядок больше. Большая часть ожидаемых 16,48 взятий в модели приписана ему. На взятых вопросах основной плюс к θ — у Сидорова; на промахах, где вероятность уже была заметной, основной минус — у тех, кого модель считала опорой в составе (здесь — Задворьев относительно остальных, кроме Сидорова).

Разная скорость обучения: $\eta_k = \eta_0 / \sqrt{(0,25 + \text{games}_k)}$. У Задворьева ~ 26 турниров в базе $\rightarrow$ шаги крупнее; у Сидорова $\sim 125 \rightarrow$ шаги мельче. При схожих градиентах итоговый сдвиг по модулю у менее опытного игрока может быть больше.

Сжатие к среднему состава: Сидоров сильно выше среднего ростера → shrinkage давит вниз, но SGD-плюс перекрывает (+0,013). Задворьев чуть выше «четвёрки» → тоже вниз; вместе с SGD выходит -0,059. Четверо с $\theta \approx -1,5$ почти в центре массы — почти нулевое изменение.

5. Что Δ не означает

- Δ не делится между игроками пропорционально «заслуге» на турнире.

• +0,5 у к

Краткий вывод

Команда слегка переиграла ожидание, но модель видит состав как «сильный Сидоров + более слабые остальные, Задворьев чуть выделяется среди четверых». Плюс на уровне команды не обязан дать плюс каждому: это следствие покомандного разбора 36 вопросов, разного веса в noisy-OR и разного числа игр (скорость обучения), а не ошибки Δ .

Ссылки: chgk.quest/tournament/11766 · chgk.quest/player/232138